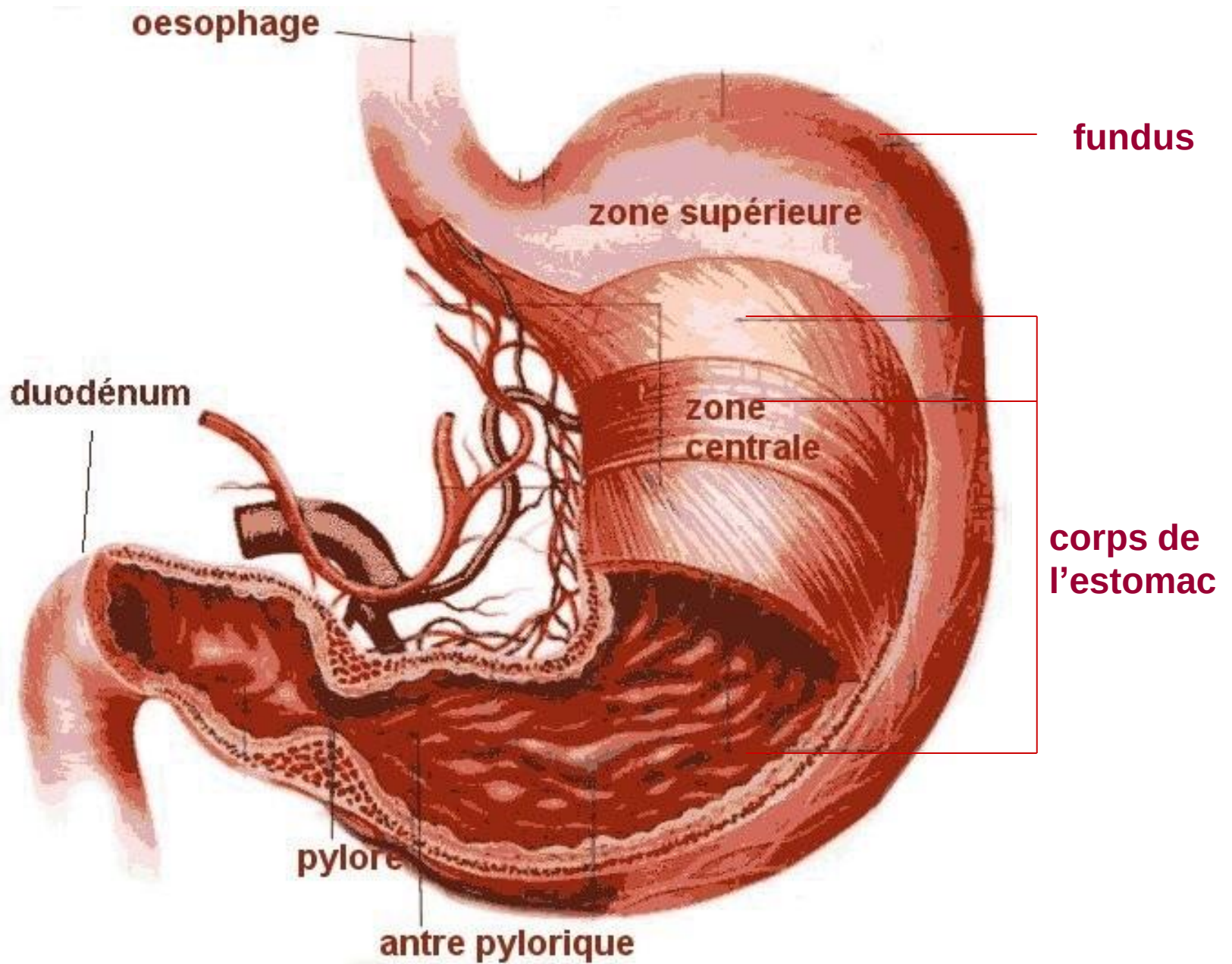
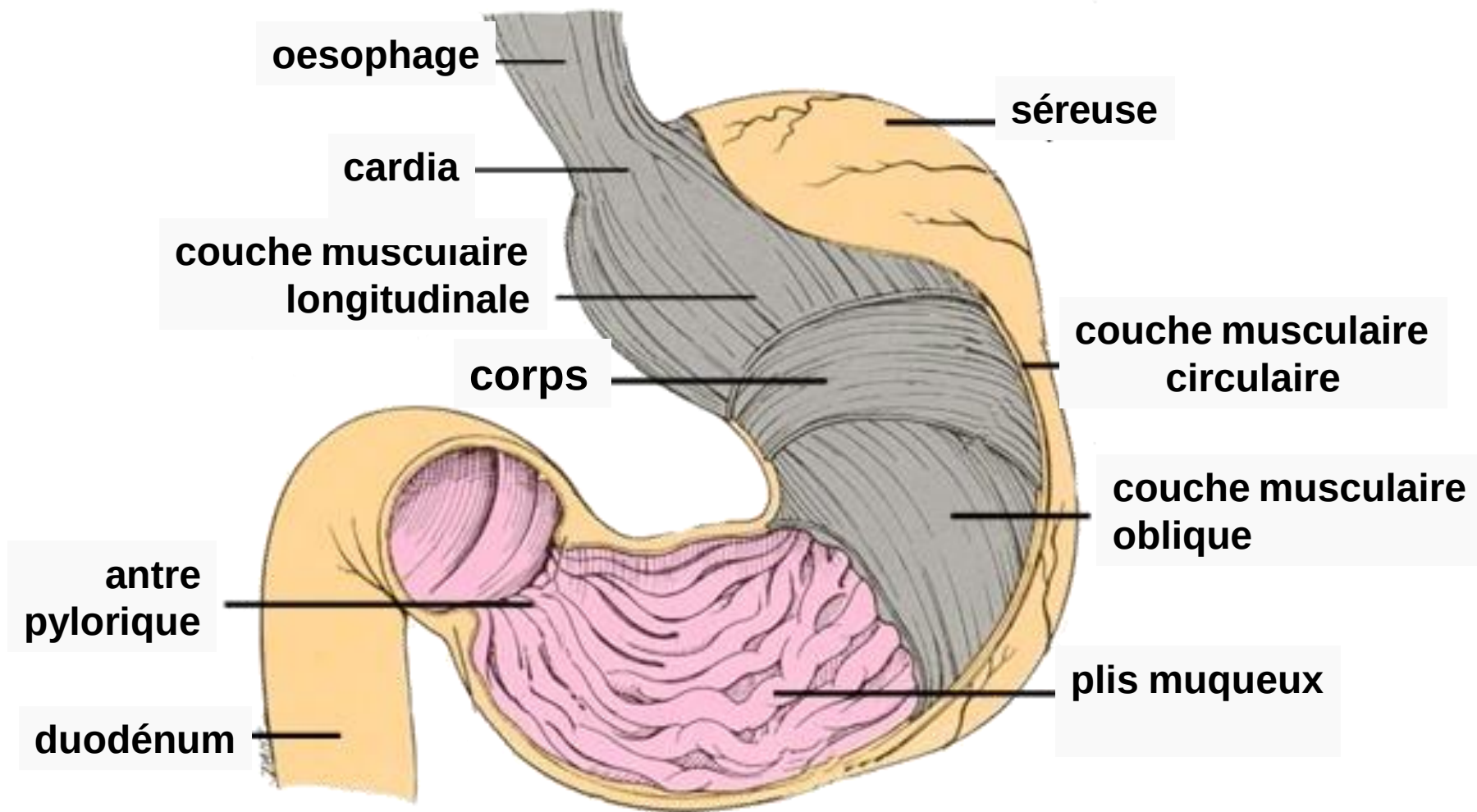


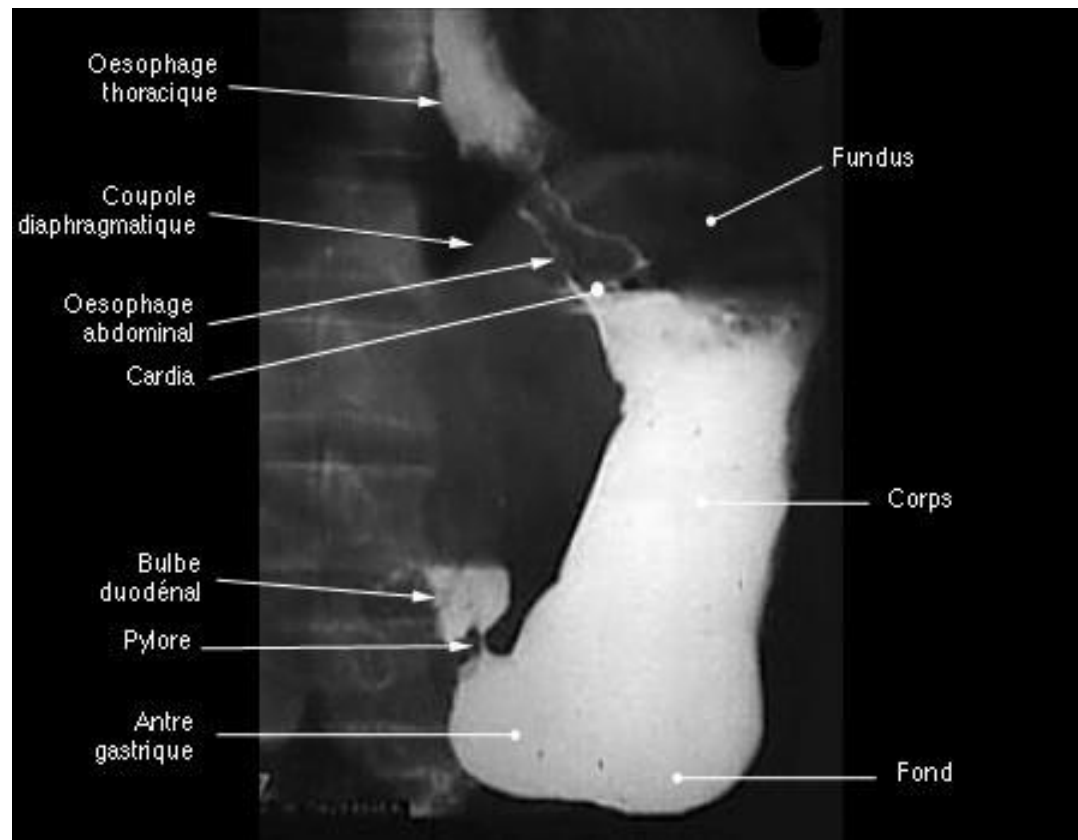
Physiologie Digestive

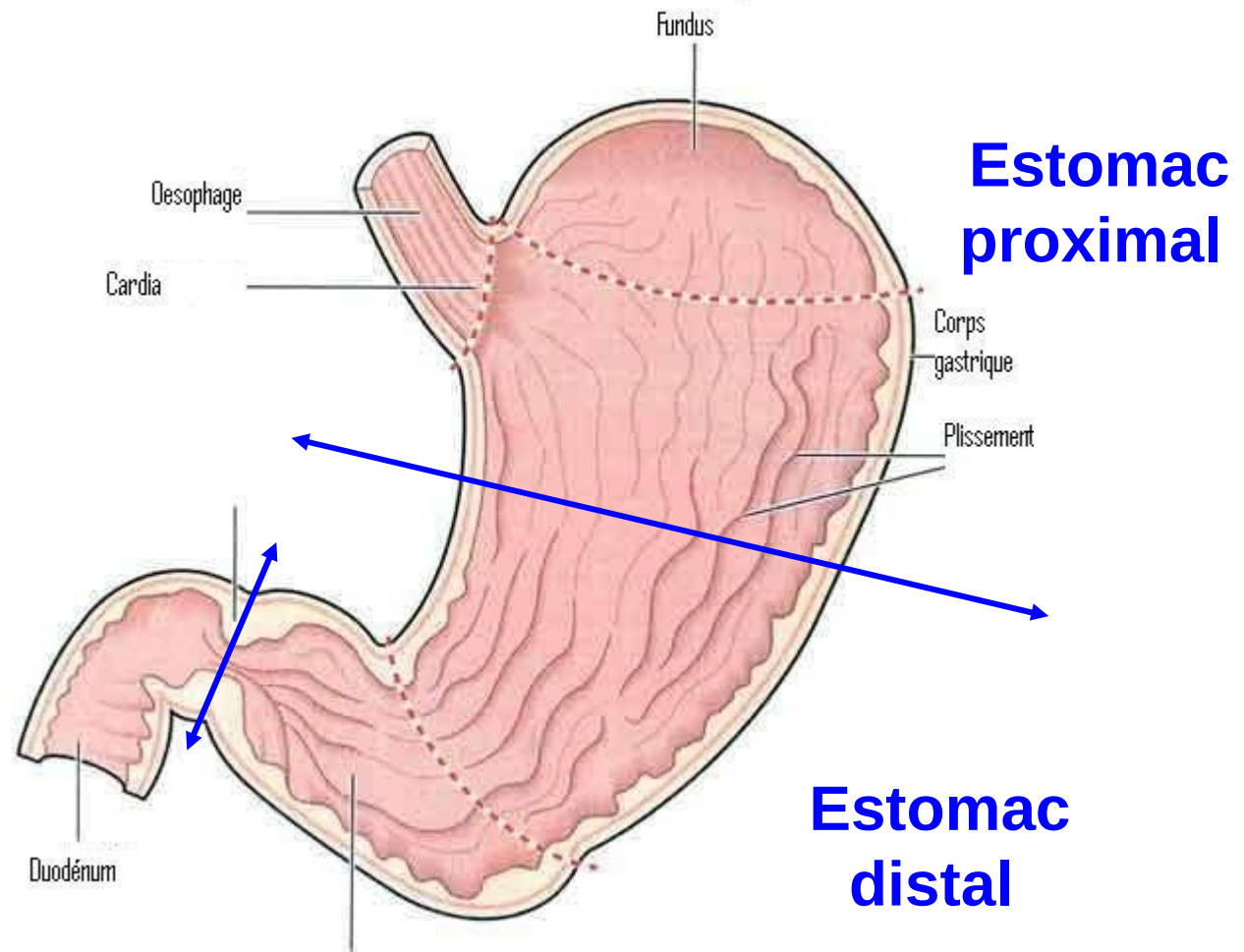
PHASE GASTRIQUE

Service de Physiologie et des explorations fonctionnelles
CHU Benbadis de Constantine
faculté de médecine université Constantine 3









Innervation de l'estomac



Innervation extrinsèque:

-Parasympathique: + la motricité et relâche les sphincters lisses(nerf Vague et nerf pelvien)

-Sympathique: - la motricité et renforce le tonus sphinctérien(nerf Splanchnique et nerf hypogastrique)

au niveau du cardia, le parasympathique et le sympathique (β) ont un effet excitateur



Innervation intrinsèque: dans la paroi digestive

-plexus d'Auerbach : contraction musculaire lisse

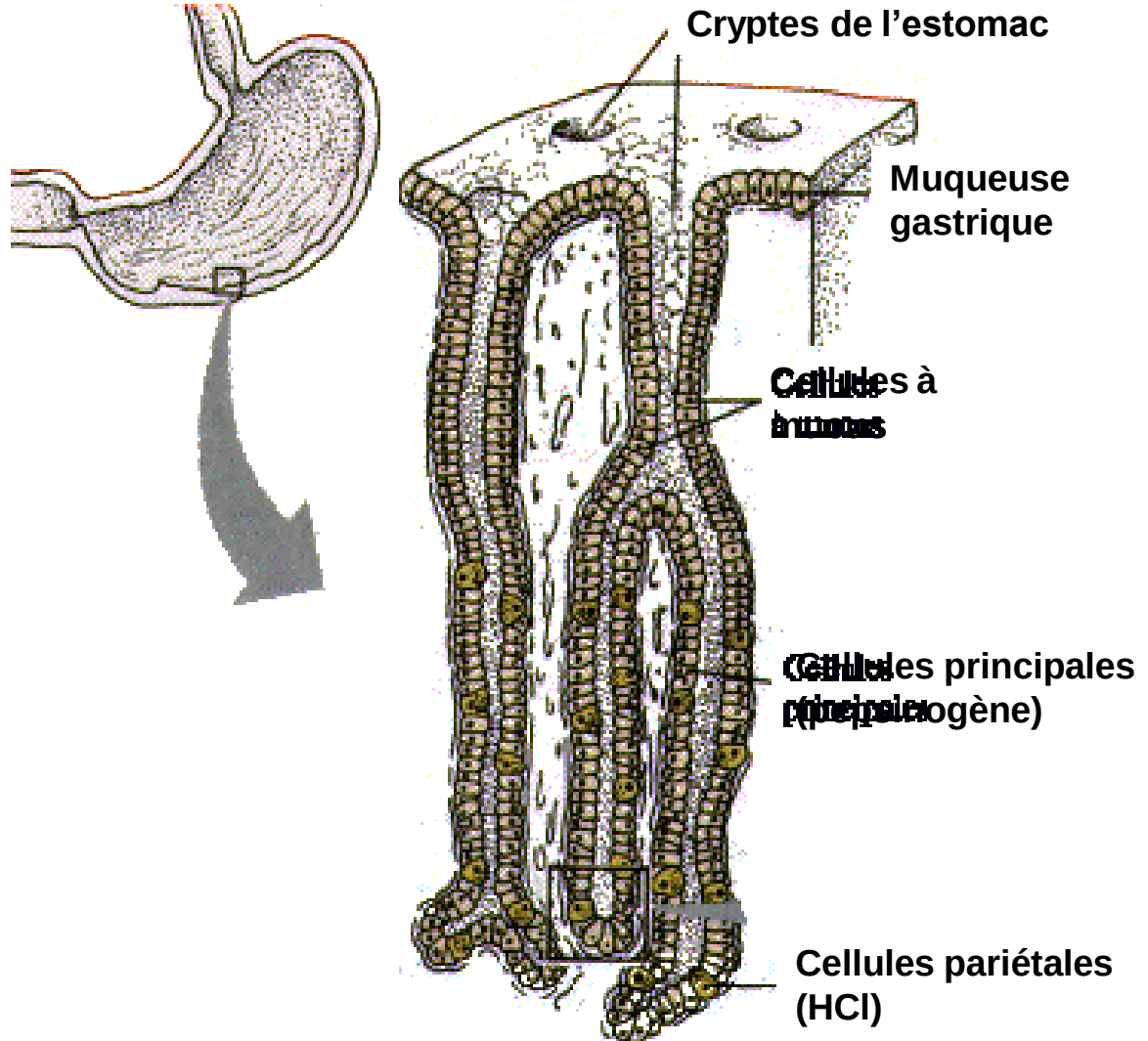
-plexus de Meissner: sécrétion glandulaire

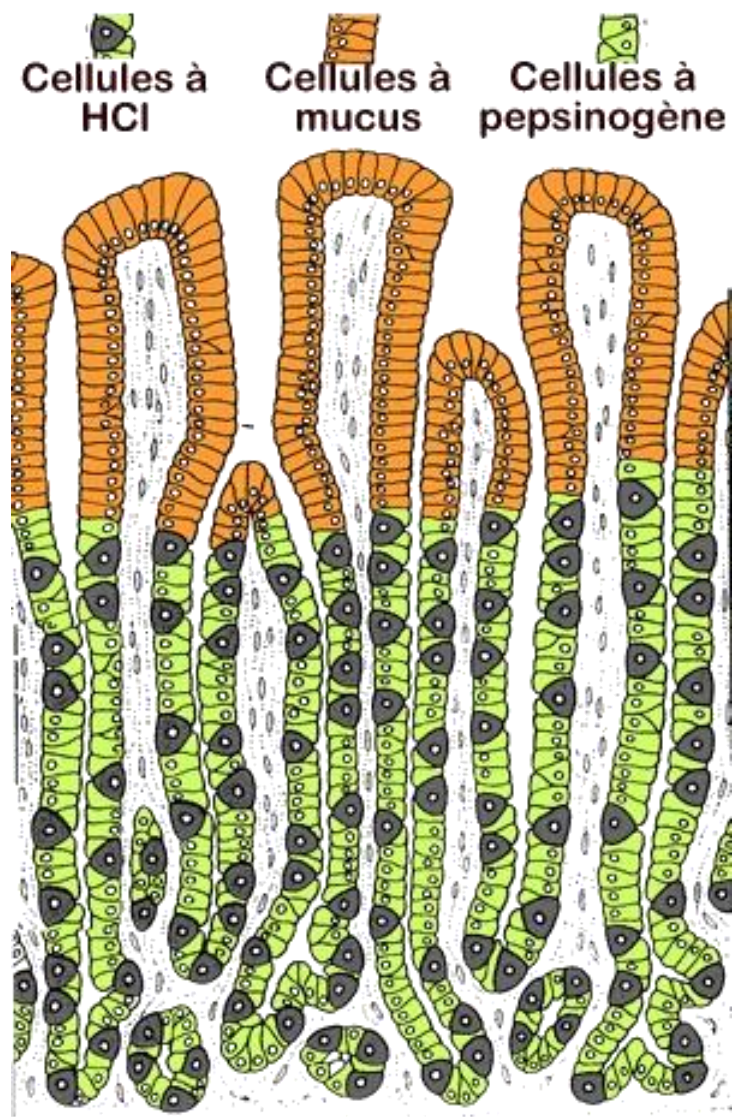
1- les sécrétions

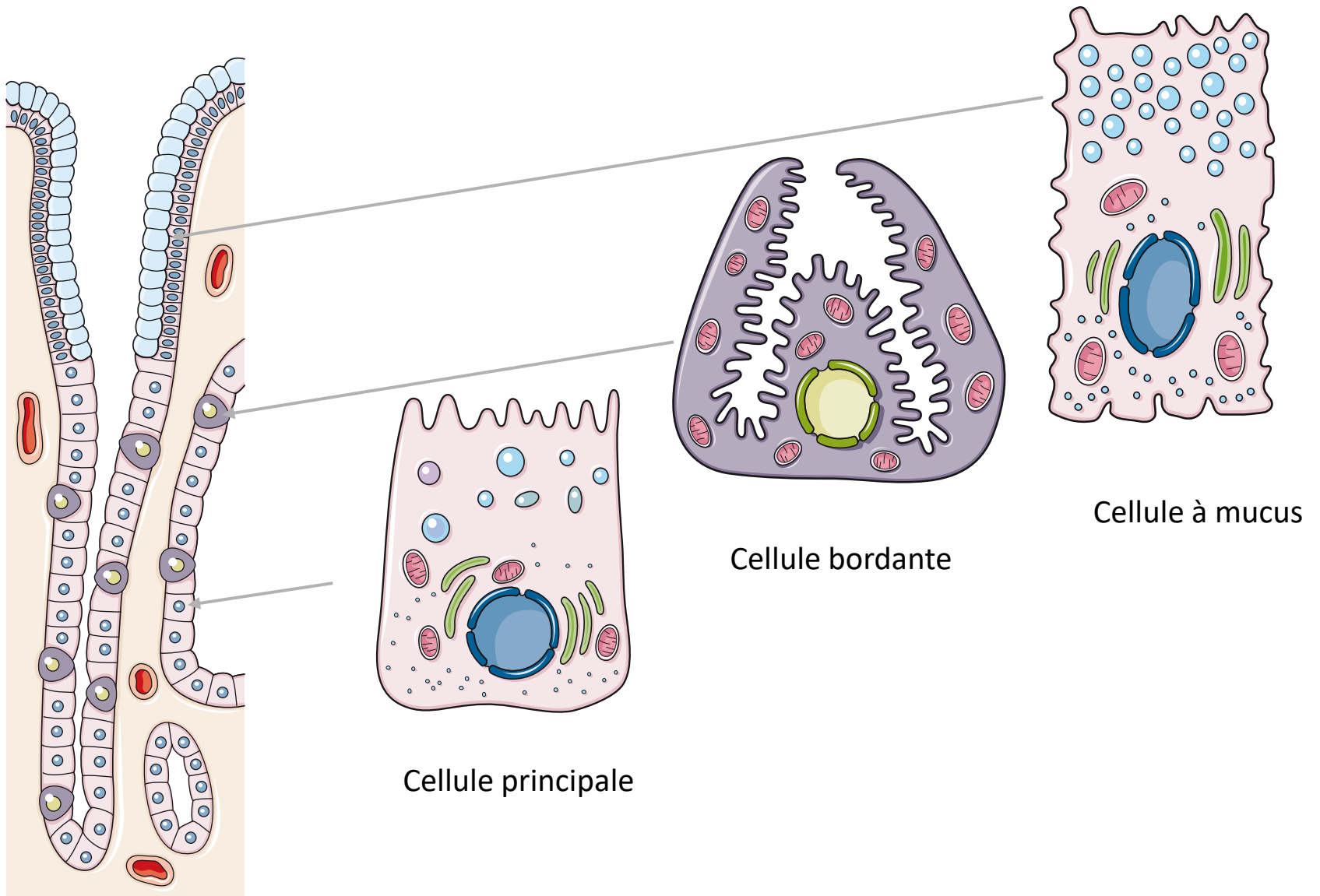
La muqueuse gastrique

Surface apparente de
l'épithélium fundique:
 $\approx 600 \text{ cm}^2$

La disposition en
tubes glandulaires
la X 5







Composition du suc gastrique :

1 Acide chlorhydrique

2 Pepsinogène

3 Facteur intrinsèque

4 Lipase gastrique

5 Mucus

6 Eau et électrolytes

1- Acide chlorhydrique (HCl)

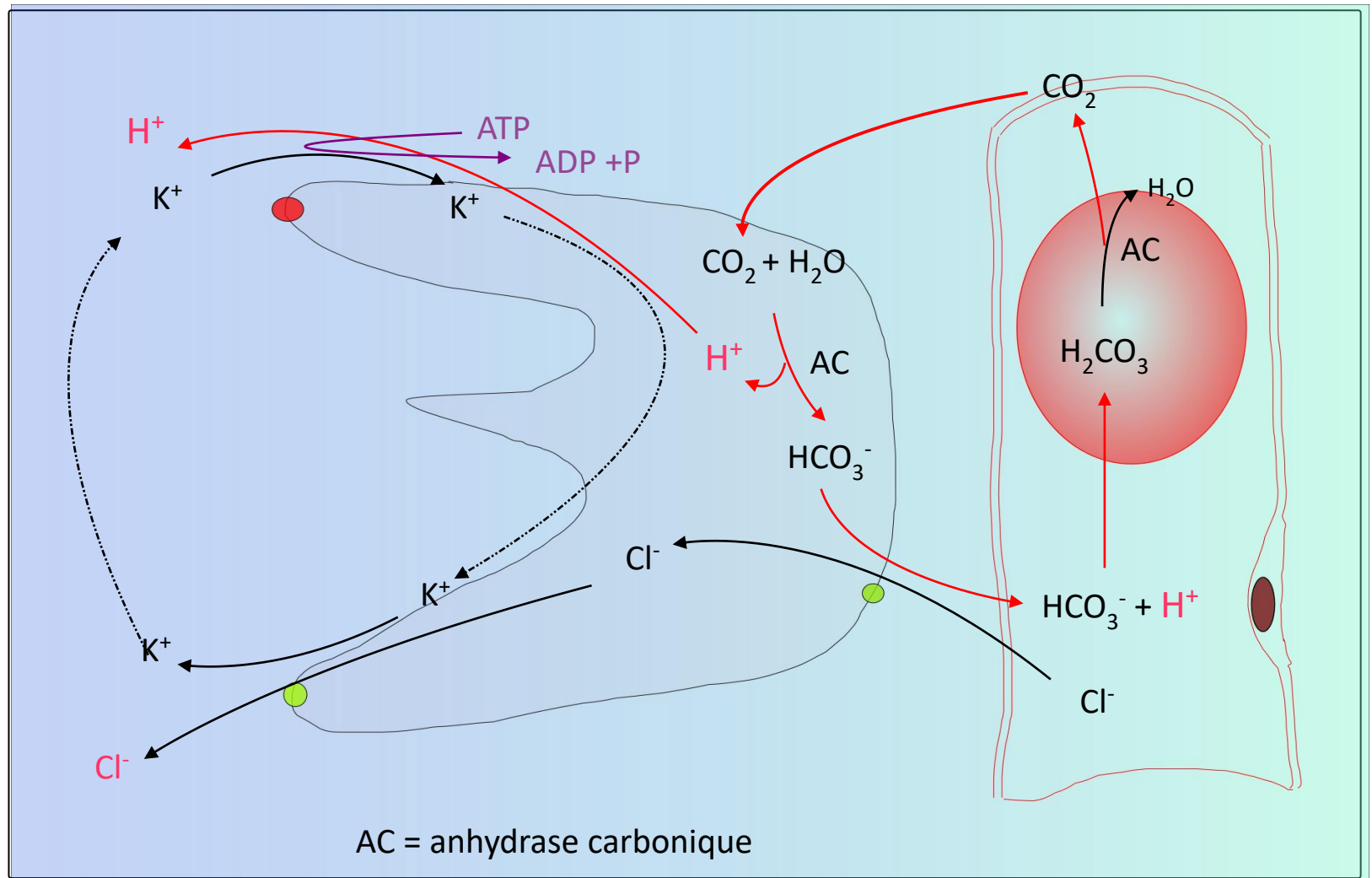
Composant essentiel, sécrété par cellules pariétales.

La surface cellulaire efficace pour la sécrétion d'HCl

Production de HCl $\approx$ 160 mmol par litre

[H⁺] trois millions de fois plus élevée que dans le plasma.

SÉCRÉTION GASTRIQUE : Cellule Bordante



2 Pepsinogène:

Protéine inactive sécrétée par les cellules principales.

+ /de l'acidité gastrique,  pepsine (digestion des protéines).

3 Facteur intrinsèque:

-Glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales.

A pH neutre (estomac en période post-prandiale ou duodénum),

-transport de la cobalamine (vitamine B12) vers l'iléon.



L'absorption /récepteur spécifique .

Les atrophies fundiques ou les gastectomies carence en vitamine B12 (anémie de Biermer)

4 Lipase gastrique:

- / Les cellules principales
- active en milieu acide, digestion des triglycérides.
(10% de la digestion des lipides dans l'estomac.)

5 Mucus:

- Glycoprotéines sécrétées par les cellules à mucus,
- un film continu adhérent à la surface de l'épithélium
- protection contre l'acidité et les enzymes du suc gastrique.

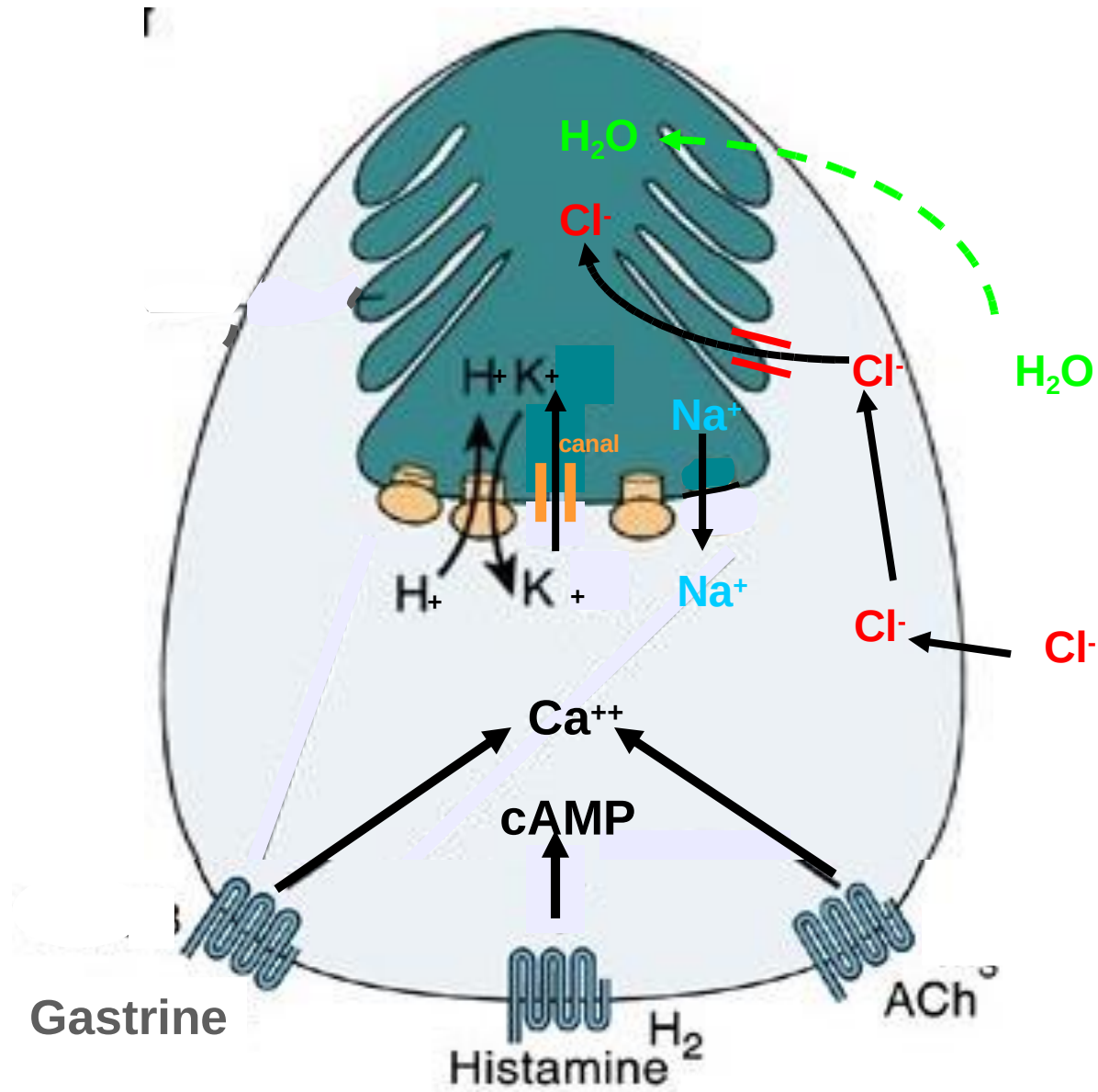
6- Eau et électrolytes:

- Le débit de sécrétion aqueuse gastrique est de 2 à 3 l/24 h.**
- L'eau provient des cellules pariétales, des cellules à mucus .**
- concentrations ioniques variable en fonction de l'état fonctionnel gastrique (repos ou stimulation).**

- Les cellules pariétales génèrent un gradient d'ions H^+ très important.
- Le Cl^- est sécrété par les cellules pariétales (échange avec du Na^+ dans les autres cellules).
- Le Na^+ est sécrété par les cellules non pariétales.
- Le K^+ est sécrété par toutes les cellules gastriques
- Les bicarbonates sont sécrétés (en faible quantité) par les cellules à mucus.

Les mouvements d'eau sont passifs et suivent les mouvements ioniques.

CONTRÔLE DE LA SECRETION GASTRIQUE



La sécrétion acide est stimulée par:

↳ **l'histamine: produite par les cellules H (entero-Chromafin like), agit par voie paracrine**

↳ **la gastrine: produite par les cellules G, agit par voie endocrine directement sur la cellule pariétale et surtout indirectement en stimulant la libération d'histamine**

↳ **l'acétylcholine: libérée par stimulation du vague, agit directement ou par stimulation de la libération d'histamine ou par la gastrine**

La sécrétion acide est inhibée par:

↳ **la somatostatine: sécrétée par les cellules D de l'estomac, elle agit par voie paracrine**

↳ **les prostaglandines: agissent par voie paracrine**

↳ **Les hormones duodénales: est sécrétée par certaines cellules duodénales et agit par voie endocrine (sécrétine, VIP, GIP, GLP1)**

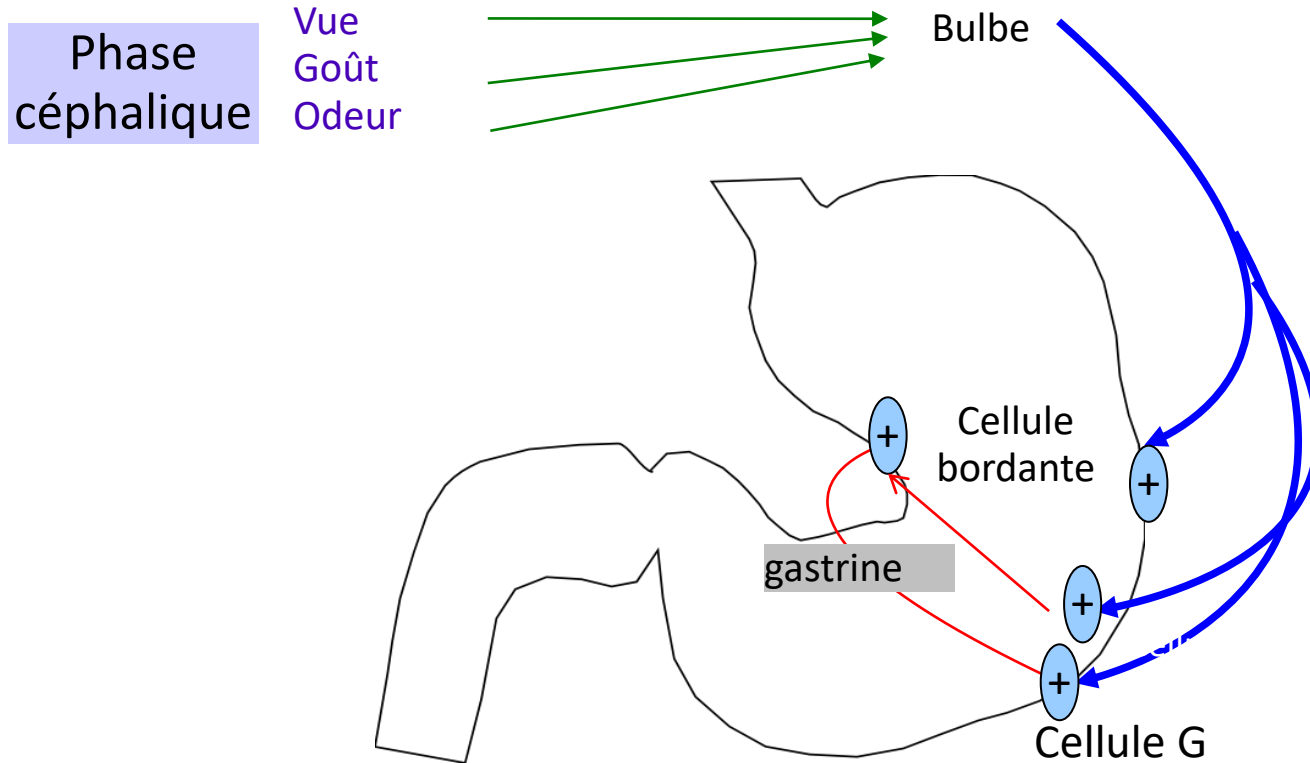
LES PHASES DE LA SECRETION GASTRIQUE

1 Phase céphalique:

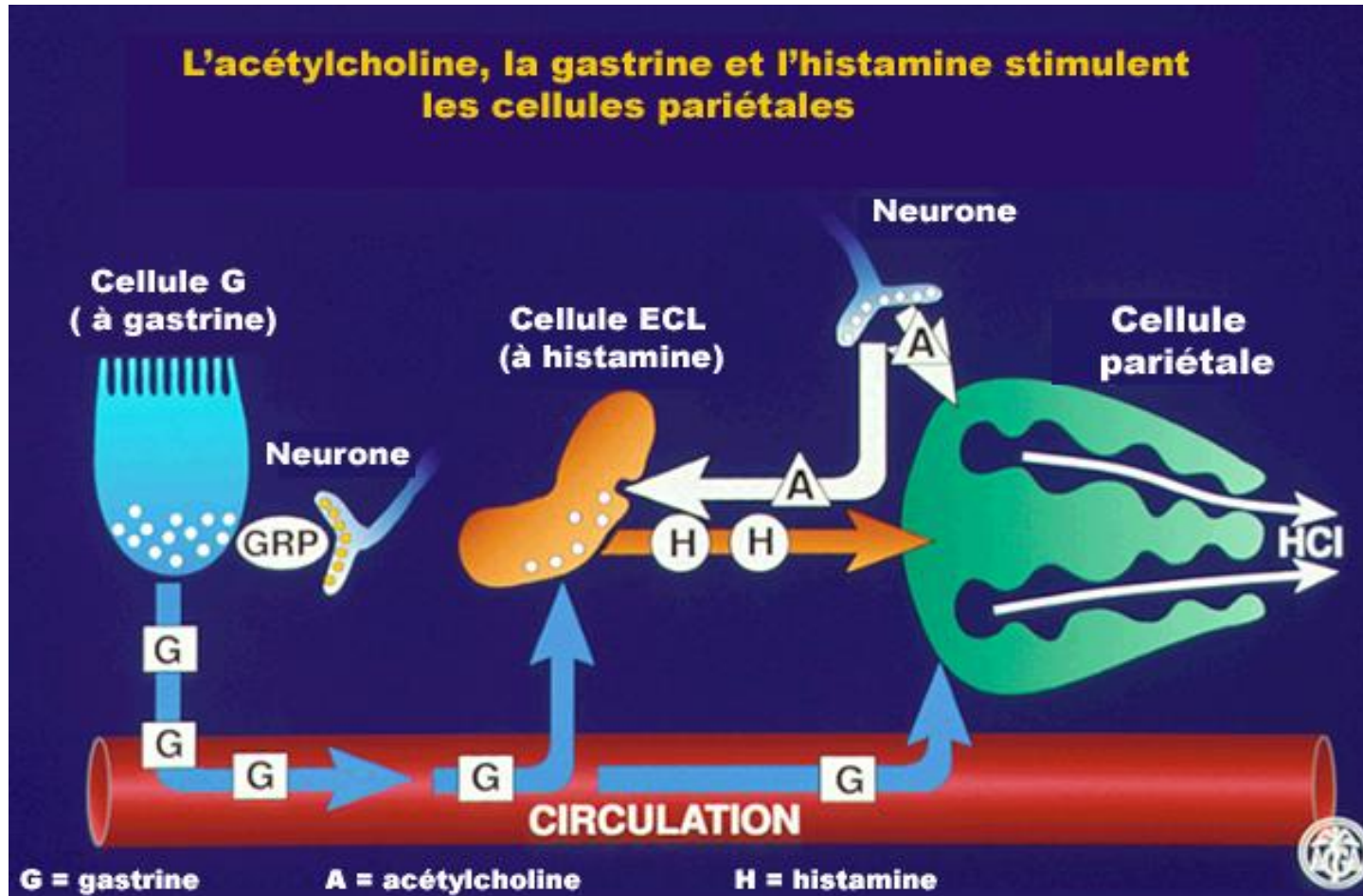
Elle commence avant que les aliments n'arrivent dans l'estomac:

- latence de 3 à 6 min,**
- se prolonge pendant 3 à 4 h,**
- représente 10% de la sécrétion totale,**
- déclanchée par les stimuli buccaux sapides, l'odeur ou la vue des aliments,**
- inhibée par le rassasiement, les odeurs nauséabondes**

RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION GASTRIQUE DE L'HCL:



Stimulation des cellules pariétales



2 Phase gastrique:

déclenchée par l'arrivée des aliments dans l'estomac:

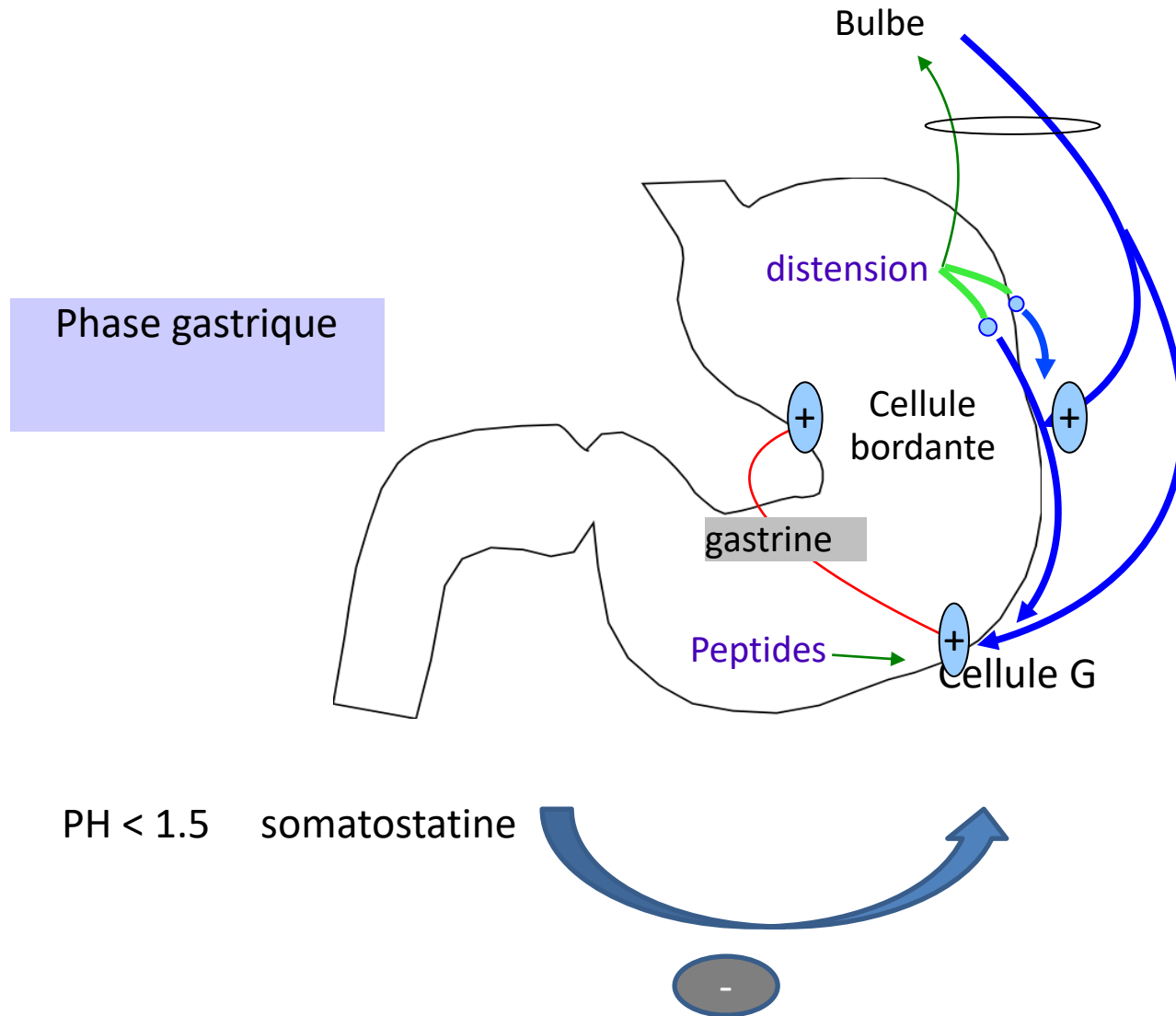
- latence de 30 à 45 min,**
- ,se prolonge pendant 4 à 6 h,**
- représente 70% de la sécrétion totale,**
- stimulée par les produits de la digestion gastrique des protéines et par la distension antro-pylorique,**
- contient surtout du HCl**

3 Phase duodénale:

**déclenchée par l'arrivée des aliments dans le duodénum,
mêmes caractères que la phase gastrique mais**

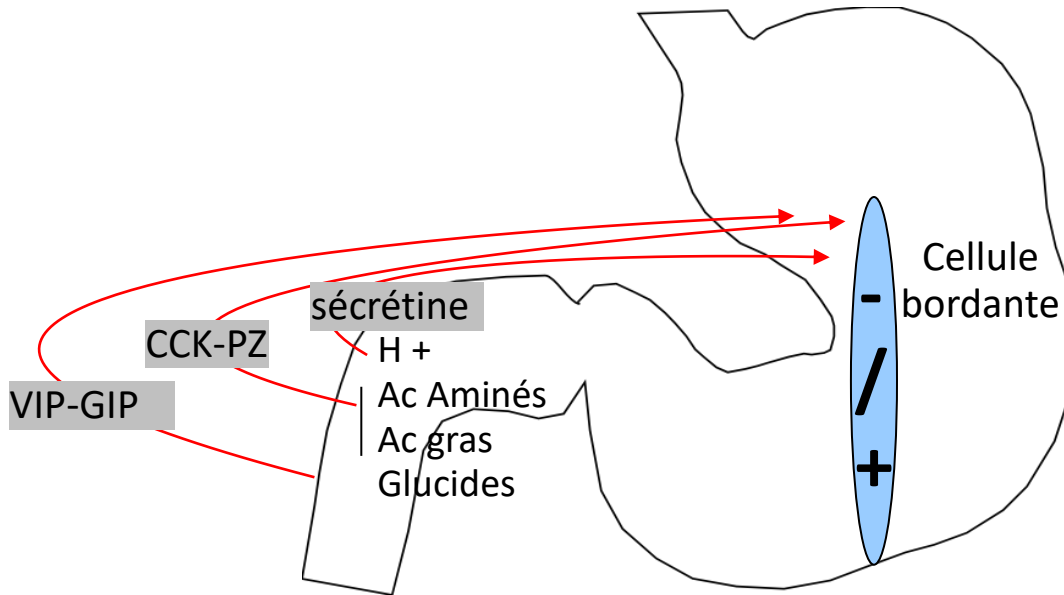
moins abondante (20%)

RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION GASTRIQUE DE L'HCL



RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION :

Phase intestinale



Phase Intestinale

REGULATION NEURO-HORMONALE DU FONCTIONNEMENT GASTRIQUE

Hormone excitatrice:

la gastrine :

**activité biologique $\pm$ puissante et demi-vie $\pm$ longue.
Dégradée dans rein et intestin grêle.**

 **La gastrine agit /voie endocrine et paracrine**

 **Elle participe au contrôle de la fermeture
sphincter inférieur de l'oesophage et relâche le pylore.**

↘ **La gastrine est sécrétée sous l'influence :**

- du vague

- de stimulations locales :

- **distension de l'antré,**
- **contact de la muqueuse avec les aliments, surtout de nature protidique,**
- **alcalinisation de l'antré**
- **présence d'ions calcium.**

- de facteurs stimulants:

histamine: dans l'antré. potentialisation de l'action de la gastrine.

Les hormones inhibitrices : retrocontrol

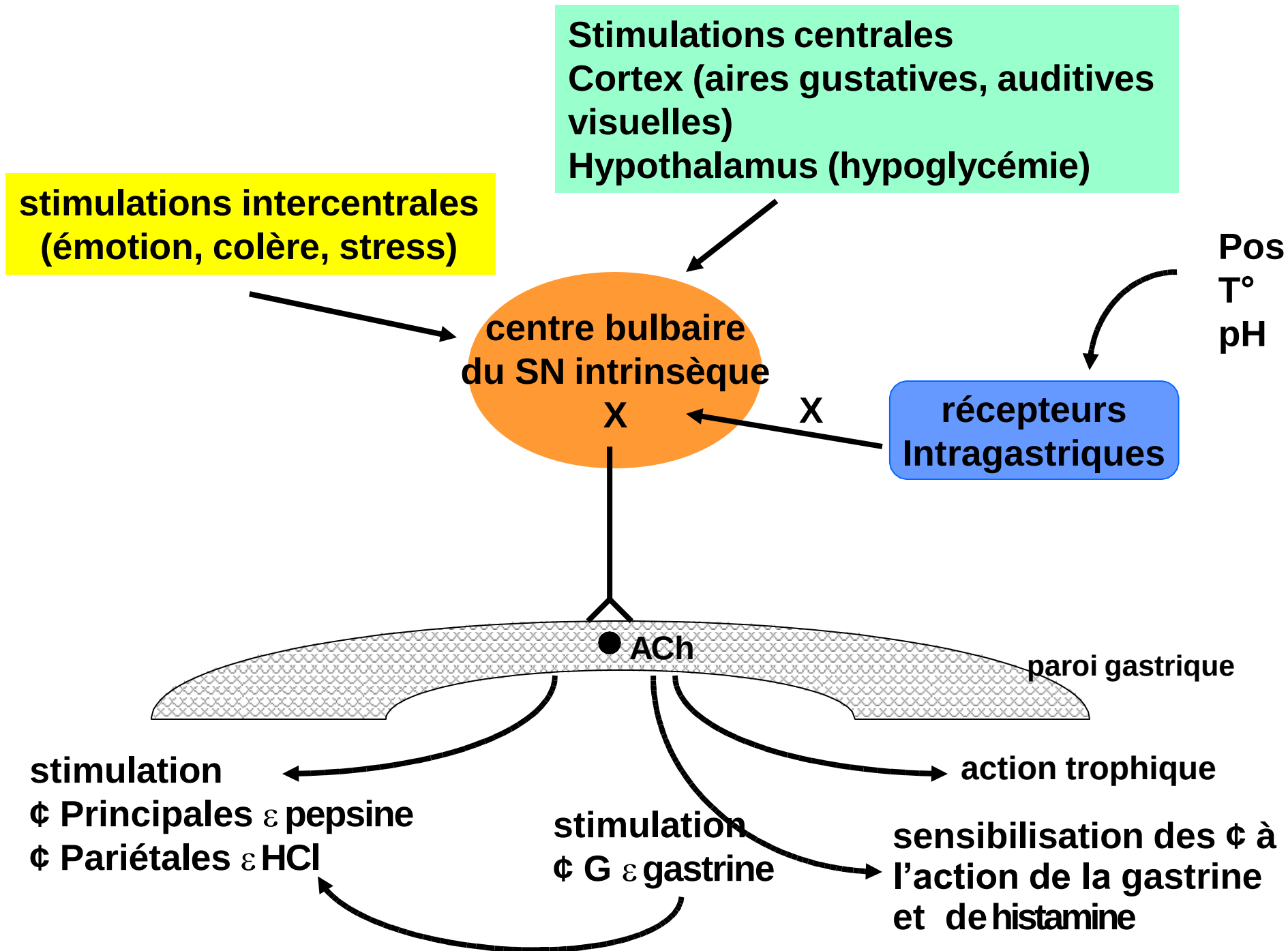
↪ **l'HCl lui-même au niveau gastrique:**

(-) si pH dessous de 1,5.

↪ **à pH très acide, les cellules D (situées dans le corps et l'antre gastrique) somatostatine libérée dans les veines gastriques et dans la lumière de l'estomac.**

↪ **l'arrivée de graisses et le glucose dans le duodénum inhibe la sécrétion acide gastrique par d'entérogastrones (VIP,GIP),GLP1**

Schémas généraux du fonctionnement gastrique



2- La motricité gastrique

MOTRICITE GASTRIQUE

-Au repos : tonus gastrique

-Pendant le repas :

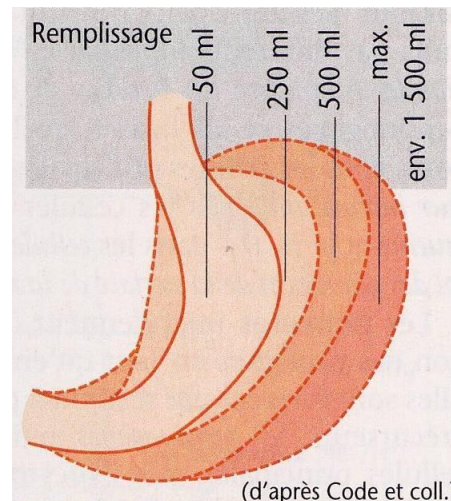
- Relâchement réceptif
- Ondes péristaltiques (courant axial rétrograde)

La motricité gastrique varie selon les zones:

↳ **Dans l'estomac proximal** caractérisé par des ondes lentes de dépolarisation de faible amplitude et le maintien d'une contraction tonique peu intense sans ondes péristaltiques.

rôle :

- stockage des aliments et de la vidange des liquides.
- **grande capacité d'adaptation=relachement réceptif**



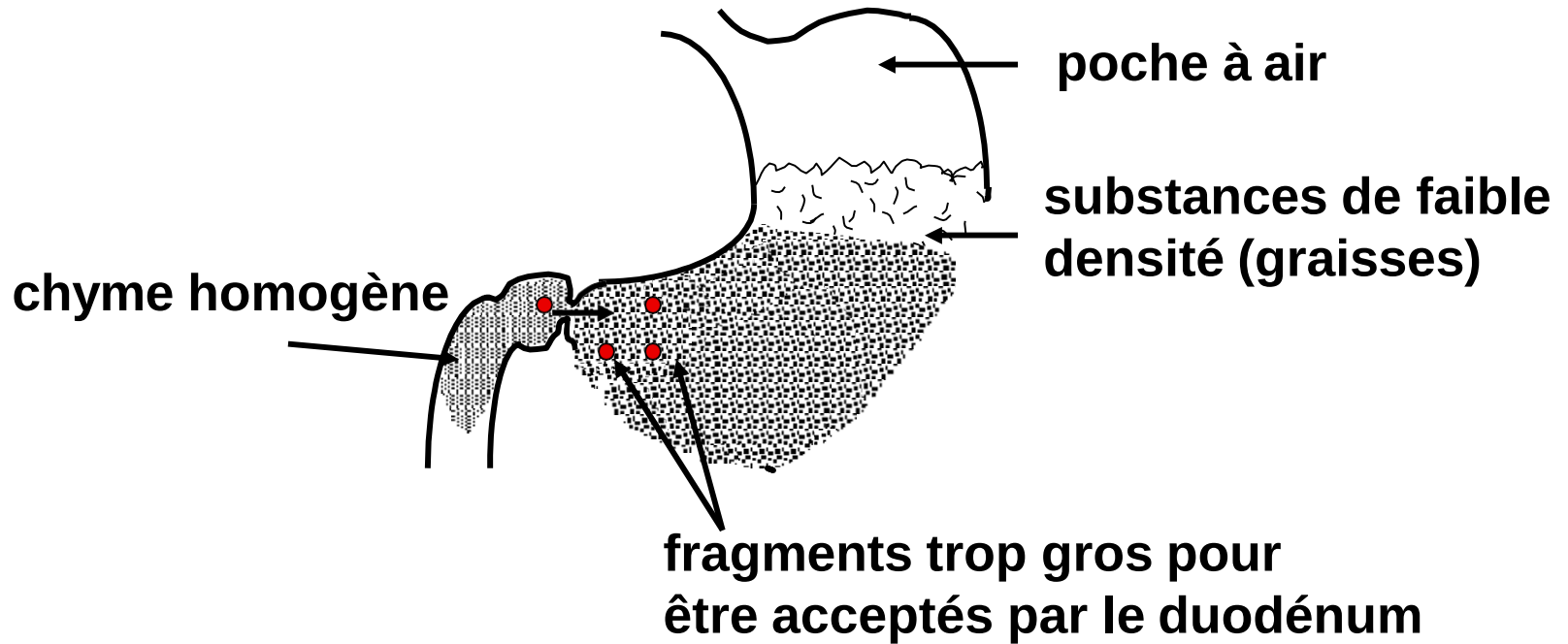
↙ **La partie proximale de l'estomac = tonus de base (pas d'activité myogène)**

A l'arrivée des aliments:

- stimulation des mécanorécepteurs pharyngo-oesophagiens**
- activation du système nerveux NANC**
- relaxation réceptrice du fundus et de la partie haute du corps de l'estomac**
- adaptation du volume gastrique au volume du repas ingéré.**

relaxation est sous le contrôle du vague.
La diminution progressive à la fin du repas

➤ Remplissage de l'estomac



Dans l'estomac distale : caractérisé par la propagation d'ondes péristaltiques puissantes soutenues par une activité électrique de base

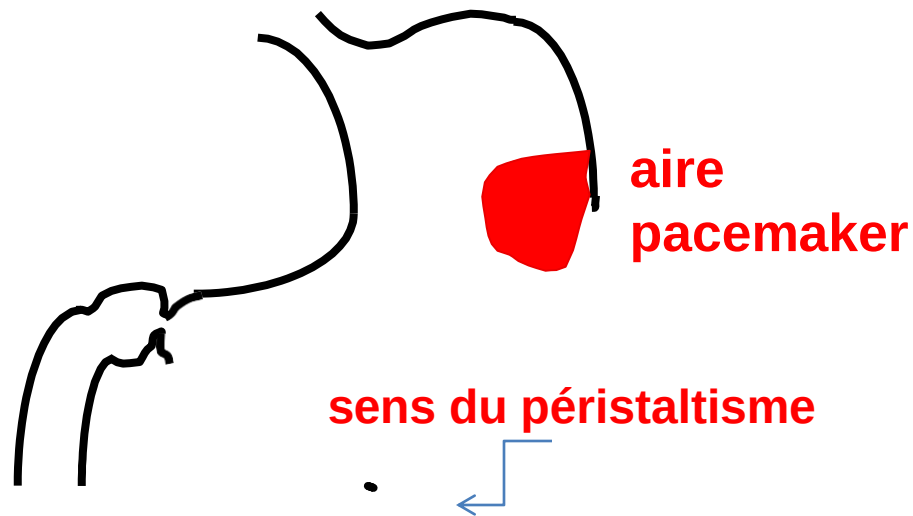
Rôle:

- malaxage des aliments avec les sécrétions gastriques
- Vidange progressive des aliments vers le duodénum à travers le pylore



Systole antrale = tri des particules solides selon le diamètre

↘ démarrage des ondes péristaltiques qui (10 min après le début du repas)poussent les aliments vers l'antrum et le pylore.



une contraction toutes les 20 à 30 sec



Dans l'estomac distal:

Péristaltisme : activité caractéristique de la partie inférieure du corps gastrique et de l'antre:

Ondes propulsive (dites de *type II*) qui durent environ 20 s et se propagent de plus en plus vite vers le pylore.

Lorsqu'une onde buter sur pylore fermé ,  retour et du contenu gastrique=courant axial rétrograde



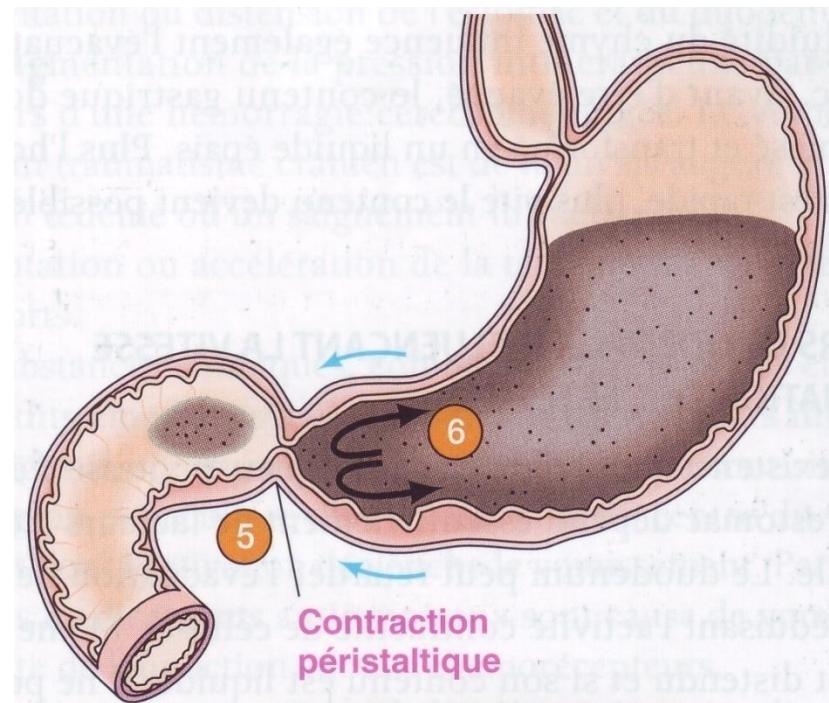
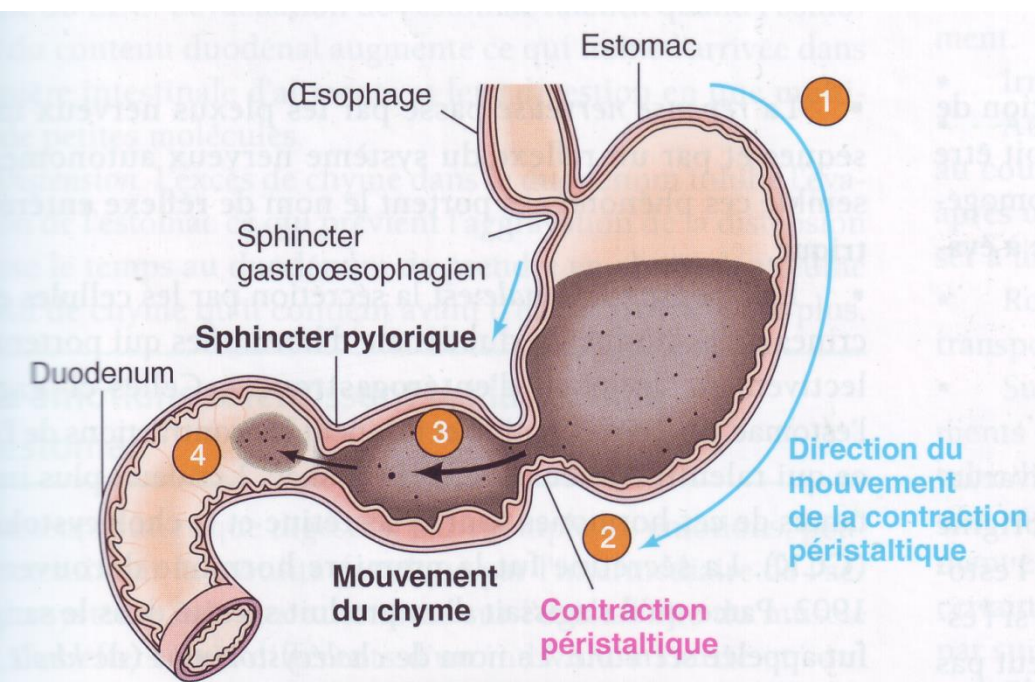
L'arrivée d'une onde péristaltique dans l'antrum pousse le contenu gastrique dans le pylore:

Il joue deux rôles essentiels :

- **il régularise la livraison du chyme à l'intestin**
- **il limite le reflux duodéno-gastrique**

En période de réplétion gastrique, le pylore s'ouvre et se ferme en phase avec les contractions antrales:

- **il est ouvert lorsque l'onde péristaltique démarre à la partie moyenne du corps gastrique**
- **il se ferme lorsque celle-ci approche de la région antro-pylorique**





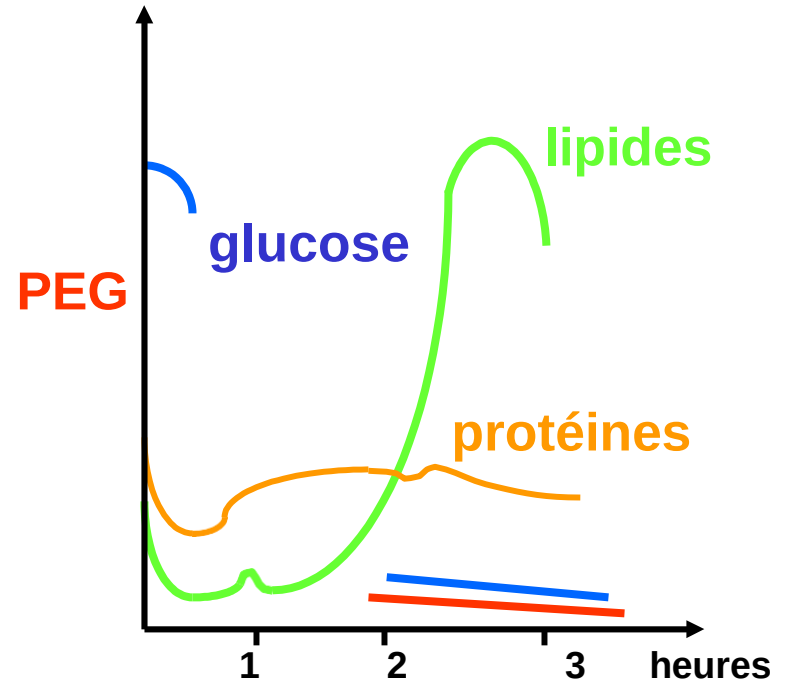
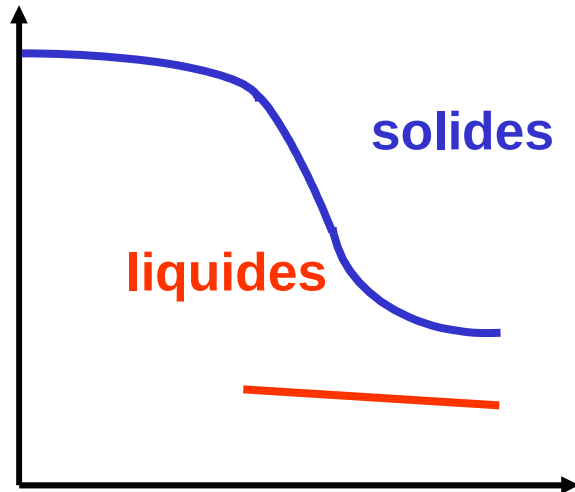
Le contenu gastrique est refoulé, seul les liquides et les particules < 1 mm de petit diamètre peuvent franchir cette barrière sphinctérienne.

**Les particules plus volumineuses remontent vers l'antrum pour (un nouveau cycle de broyage et de mélange aux sécrétions).
Ce mécanisme se produit tant qu'il y a des aliments dans l'estomac**

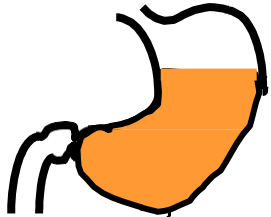


Le volume, la nature physique (liquide ou solide) et la nature chimique des aliments modulent l'activité musculaire de l'estomac en activant des mécano- et des chémo-récepteurs avec mise en jeu des plexus nerveux intrinsèques et du nerf vague.

LA VIDANGE GASTRIQUE

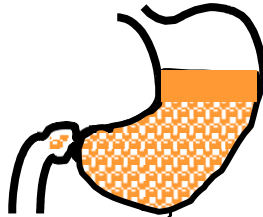


repas homogène



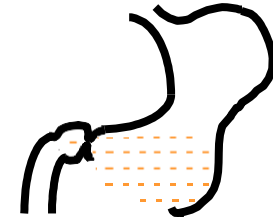
début

les graisses
surnagent



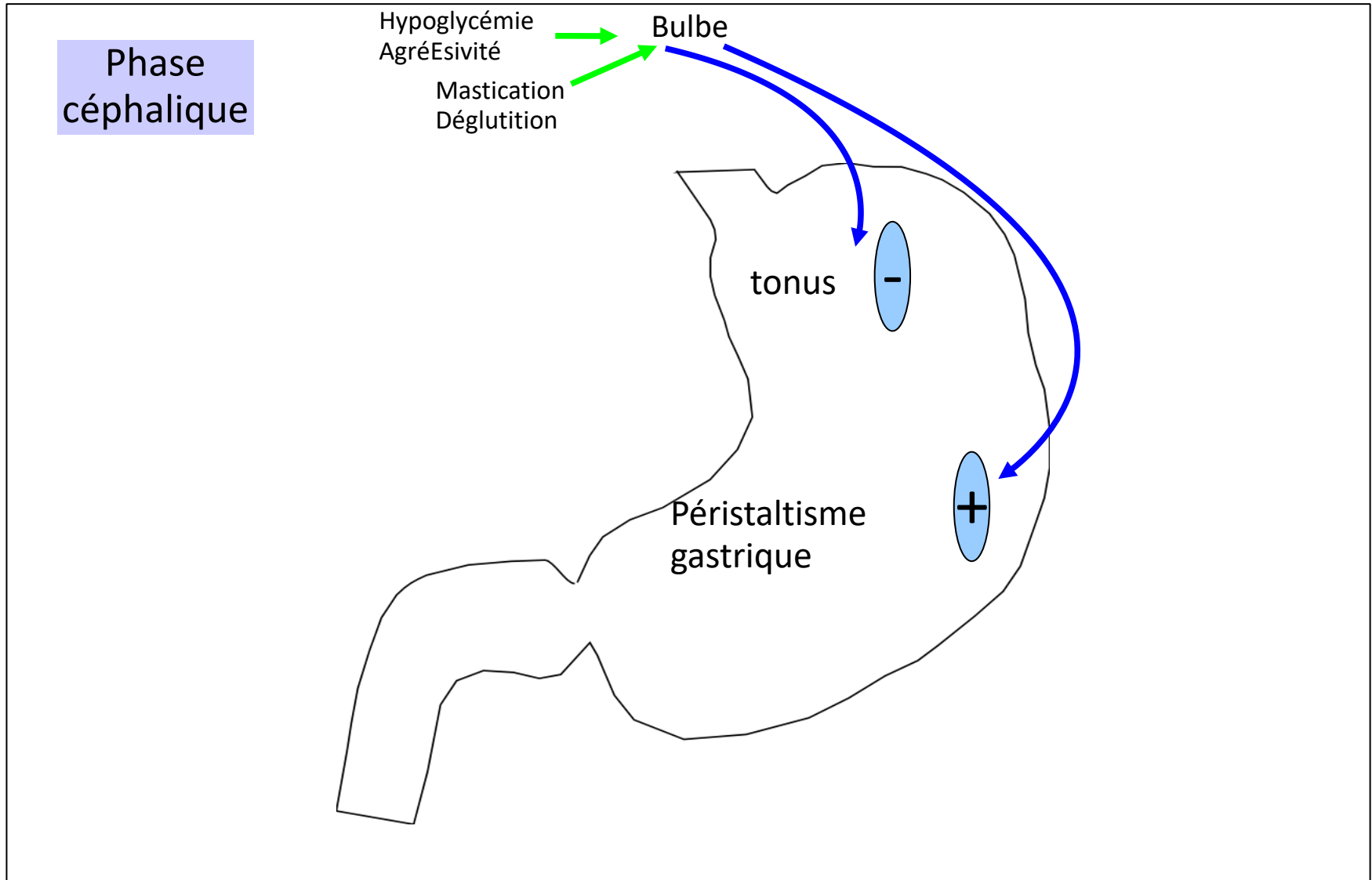
10 à 120 minutes

évacuation
des
graisses

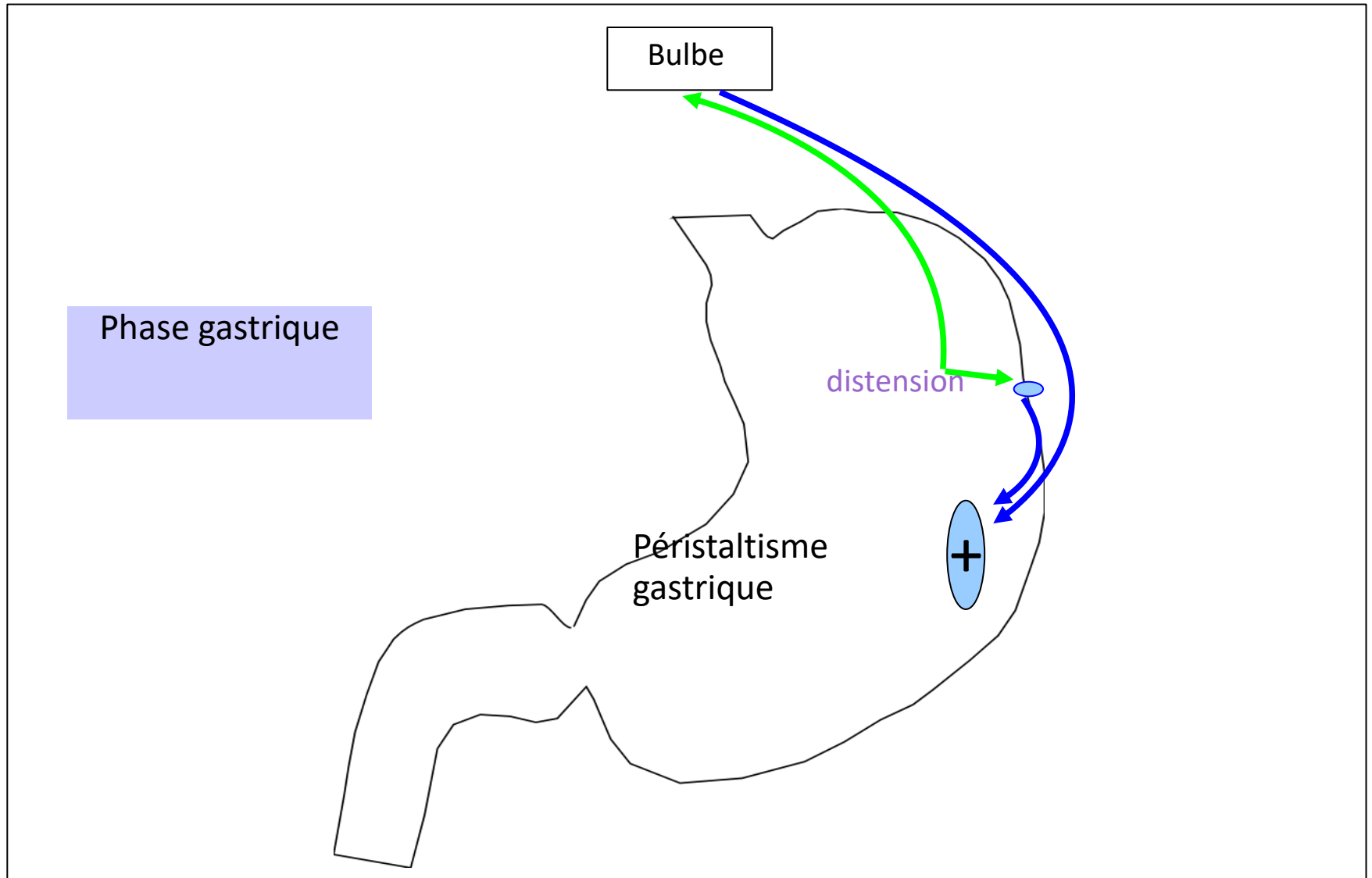


3^e heure

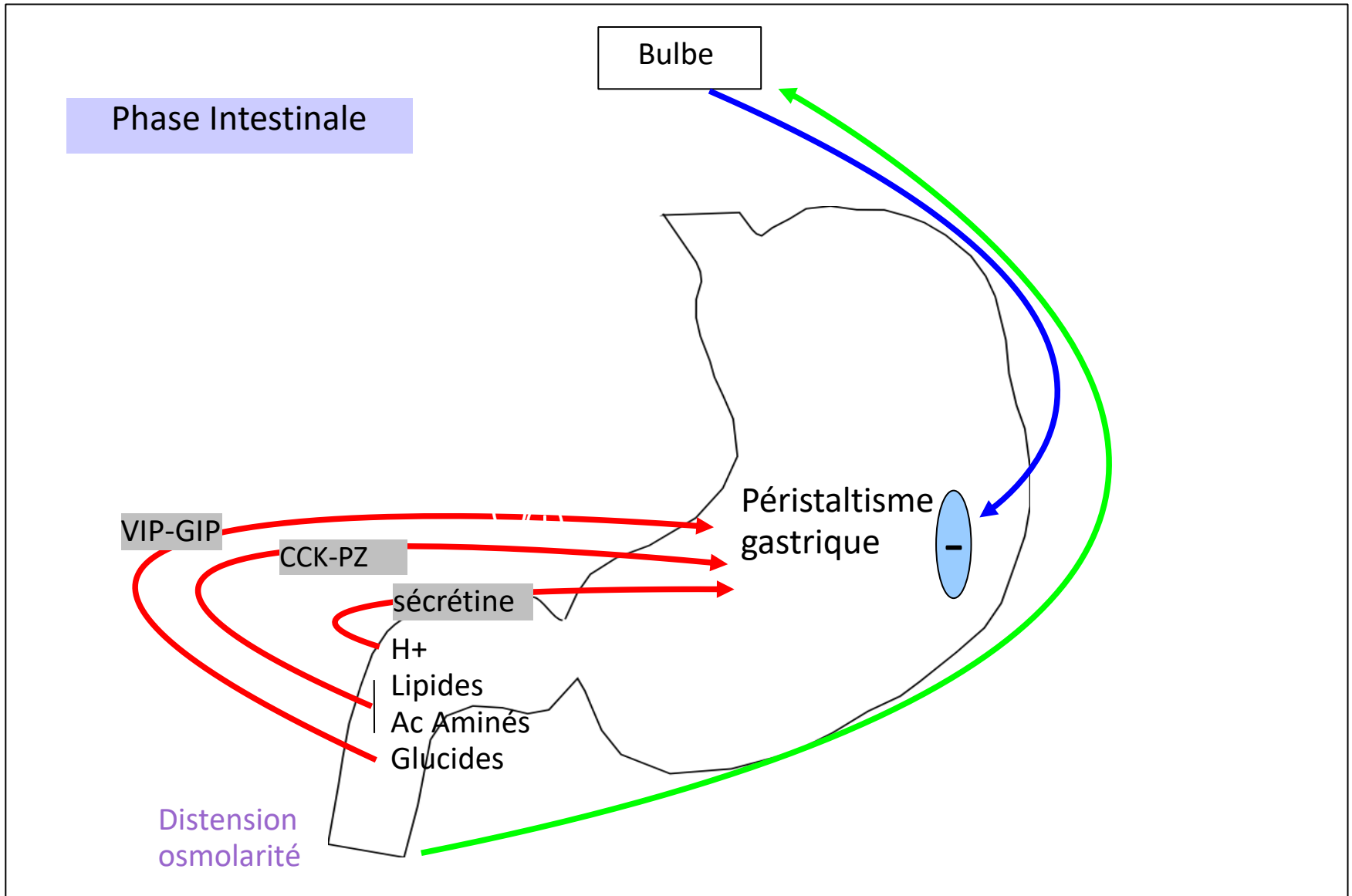
Régulation de la motricité : Phase céphalique



Régulation de la motricité : Phase gastrique



Régulation de la motricité : Phase intestinale



REFERENCES

- H.Guenard
- Ph Meyer
- Atlas de poche de physiologie